

PROIECT SISTEME MECATRONICE

Apostol Catalin-Lucian | FIIR | 631AD

ROBOT AUTONOM CU FUNCTII DE SEARCH AND RESCUE

1. INTRODUCERE

Ideea initiala a pornit dupa vizionarea singurului documentar investigativ despre inceputurile razboiului din Ucraina, numit ***"20 Days in Mariupol"***.

Scenele macabre ale distrugerii pacii intr-un orasel ce nu s-ar fi asteptat la un scenariu atat de apocaliptic erau prezentate de 2 reporteri ce au avut curajul sa ramana sa documenteze procesul. Pentru 20 de zile, orasul Mariupol a fost tinut sub asediu, sute de oameni suferind traumatisme severe, mare parte din ele ducand la deces.

Ce e foarte marcant e faptul ca au suferit copii, oameni nevinovati, care ar fi avut o sansa la viata daca ar fi fost descoperiti la timp. Sau macar sa primeasca o ceremonie funerara printre oamenii lor, alaturi de familie, mult mai favorabil decat sa fie arsi de fortele ruse.

Problema este ridicata abia in momentul in care se realizeaza ca nu se mai poate petrece timp pe strazi, fiecare secunda fiind decisiva. Desi noaptea, voluntarii cautau orasul pentru a strange cadavrele si a mai salva oameni care au supravietuit, petreceau mare parte din timp cautand locurile in care acestia se aflau.

Ideea mea generala prezinta un robot ce poate fi atat controlat remote cat si cu un set de date despre harta orasului, poate functiona in mod autonom, dand un ping cu locatia in momentul in care detecteaza un om la pamant. Desi sistemele de comunicatii au picat, intern inca mai functionau releele pe sistemul de urgenta. Practic, nu se putea contacta exteriorul, dar cu greu se putea comunica folosind anumite latimi de banda intern.

Acest robot se foloseste de exploit-ul respectiv pentru a functiona.

2. STADIUL ACTUAL AL SOLUTIILOR CURENTE

Nu sunt eu cel ce a reinventat apa calda, solutii de search and rescue exista, unele foarte mobile, altele foarte rezistente, altele cu o putere de procesare foarte mare.



Figura 1 - Robot Autonom Cu Mobilitate Crescuta

Totusi, sistemul conceput de mine tinteste o suma extraordinar de mica in domeniul de search and rescue, de aproximativ 1250 de ron, documentat mai precis in urmatorul tabel:

Componenta	Cantitate	Pret Unitar	Cost Total	Sursa
Raspberry Pi 5	1	458.00 lei	458.00 lei	3DStar
Sony VTC6	2	31.90 lei	63.80lei	SmokeMania
RS-775	4	66.00 lei	264.00 lei	HobbyMarket
L298N	2	10.99 lei	21.98 lei	OptimusDigital
Camera Night Vision	2	150.00 lei	300.00 lei	OptimusDigital
Modul GA6 GPS	1	49.99 lei	49.99 lei	OptimusDigital
Modul XH-M609	1	15.34 lei	15.34 lei	SigmaNortec
Modul XL6009	2	9.51 lei	19.02 lei	OptimusDigital
Filament Bambu PETG-CF	300g	190 lei/kg	57.00 lei	Bambu Lab
Total	~1.250 lei			

Tabelul 1 - Lista De Preturi Componente

3.STADIUL CONCEPTUAL

Principalul factor decizional a fost costul scazut, acesta putand fi produs foarte usor, dar poate fi manevrat fara frica unei defectiuni. Este servisabil, dar la fel de usor inlocuibil.

As fi putut opta pentru un dispozitiv mobil cu punte mobila, si sistem de suspensie, dar avand in vedere ca acesta va merge prioritar pe asfalt, terenul accidentat nu reprezinta o problema pentru rotile de diametru 60mm.

Totusi, alegerea unui design lung, ingust, de tip “testoasa”, permite aranjarea componentelor intr-un sir logic, astfel incat airflow-ul fie optimizat, dar componentele sa fie protejate tot timpul.

Acesta este limitat din pricina faptului ca se presupune ca orice persoana cu o imprimanta 3D si 300 de euro in buzunar il poate fabrica.

Desi as fi putut opta pentru senzori cu ultrasunet, laser. LIDAR, am mers pe un setup de 2 camere cu vedere nocturna si una Wide Lens, cu FOV de 150. Camerele night vision folosesc pe timpul zilei pentru detectia adancimii. Un astfel de bundle 2+1 este folosit si pentru vederea in spatele dispozitivului mobil.

4. CALCULUL CINEMATIC

La o scurta analiza a materialelor, putem estima o greutate totala de 700 de grame.
Raza rotilor este de 30mm.
Coeficientul de frecare mediu este de 0.5 pe asfalt.
Intr-un caz primitiv, forta de frecare este chiar forta rezistiva, de 3.435N.
Acceleratia necesara este de 7.36 m/s^2, rezultand o forta disruptiva, conditionata la 1.5 din forta rezistiva, de 5.15N.
Atat motoarele, cat si driverele pot genera suficienta forta pentru a pune dispozitivul in miscare.

5.*PROIECTAREA MECANICA*

In ceea ce priveste proiectarea mecanica, sistemul de virare este individual, per roata (turatie mai mare pe partea opusa virajului).

De asemenea, sistemul de angrenare al rotilor este direct, lipsind necesitatea unor roti dintate cu scop de convertizor de cuplu, deoarece motoarele universale inductive alese generand un cuplu ridicat, cat si turatii mari.

Sistemul este unul rigid, singura stabilizare fiind cea optica facuta in mod digital, desi acest factor nu reprezinta un impediment, luand in considerare amprenta la sol relativ mare a RC-ului, datorita latimii rotilor cat si lungimii acestuia, oferind o distributie mai buna a greutatii.

6.PROIECTAREA ELECTRICA

Schema de alimentare a componentelor se prezinta in urmatorul mod:

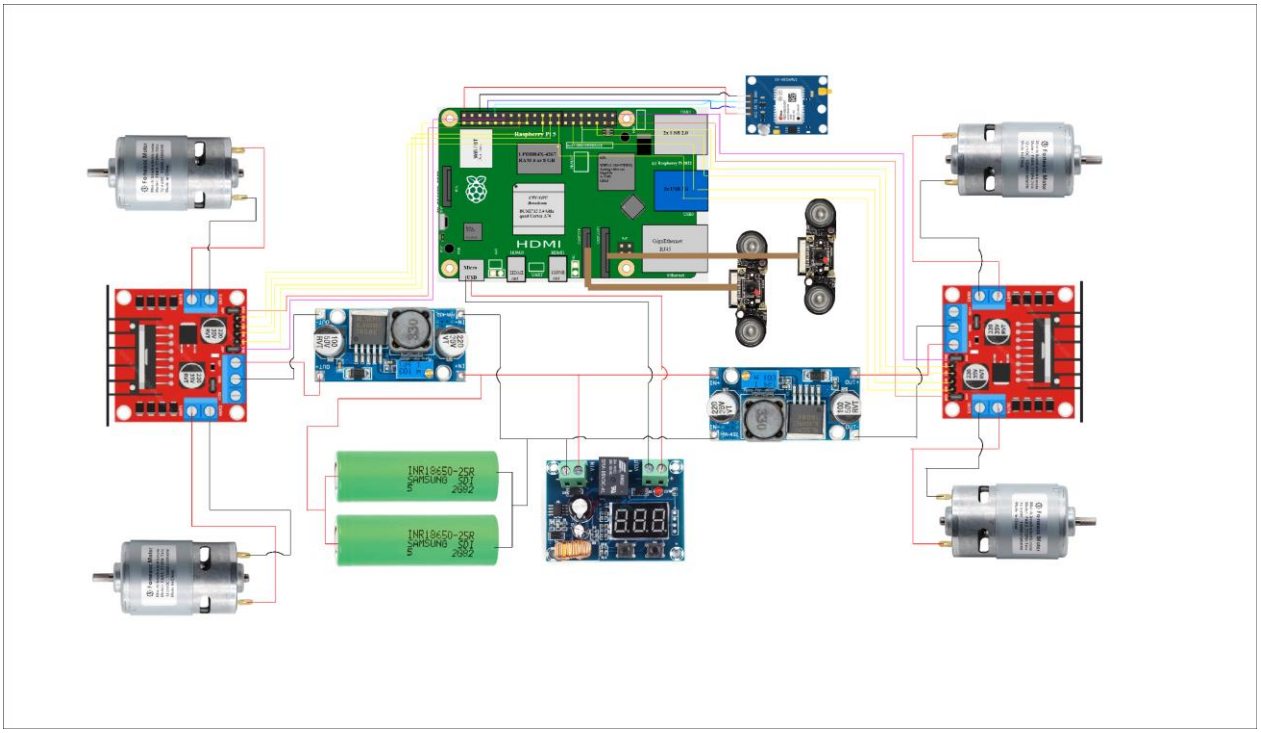


Figura 2 - Schema de Alimentare Electrica a Componentelor(se pierd detalii, imaginea in folder-ul cu imagini)

Schema de legaturi este reprezentata in ilustratia urmatoare, rosu reprezinta un curent de alimentare, iar verde un semnal.

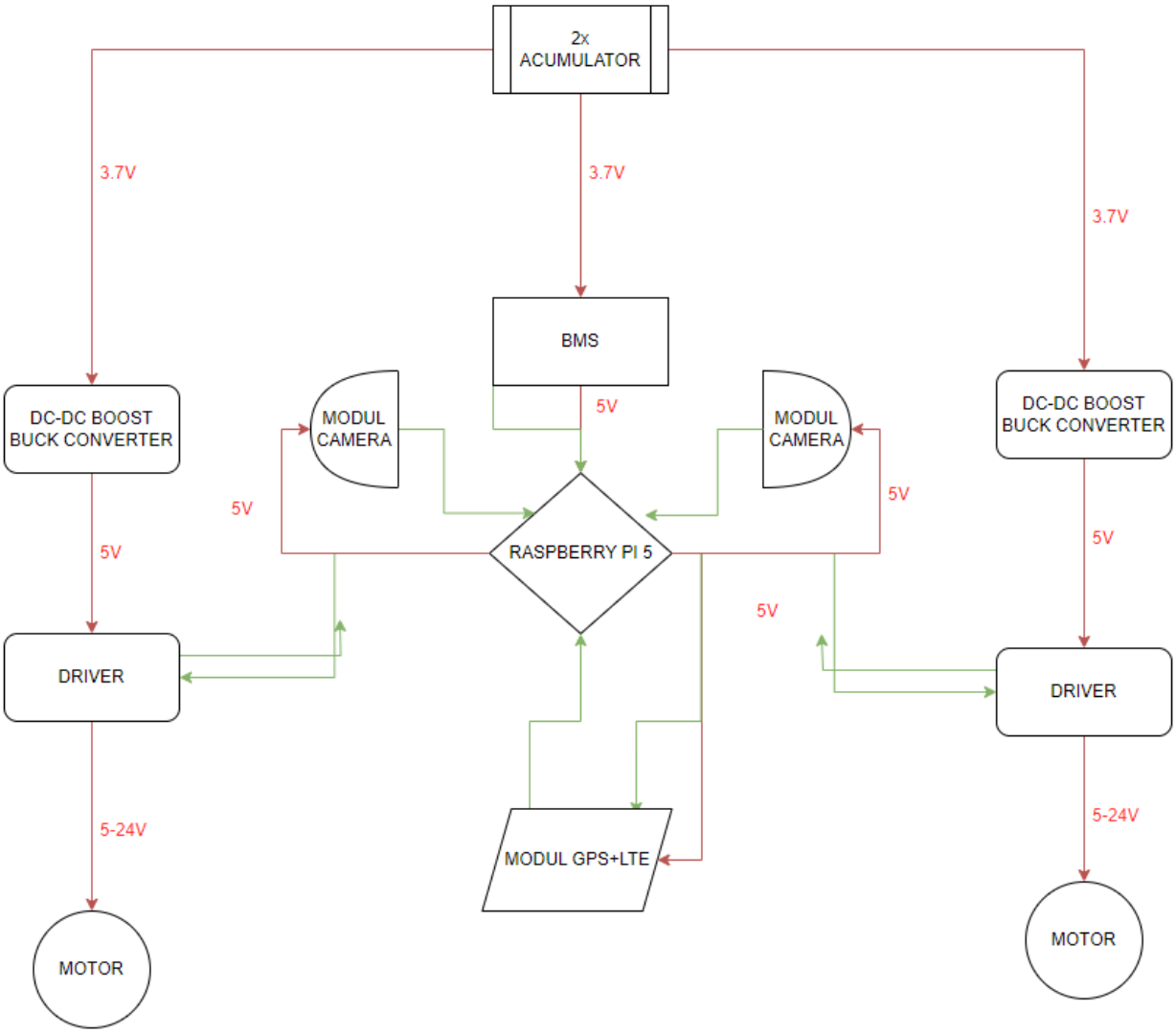
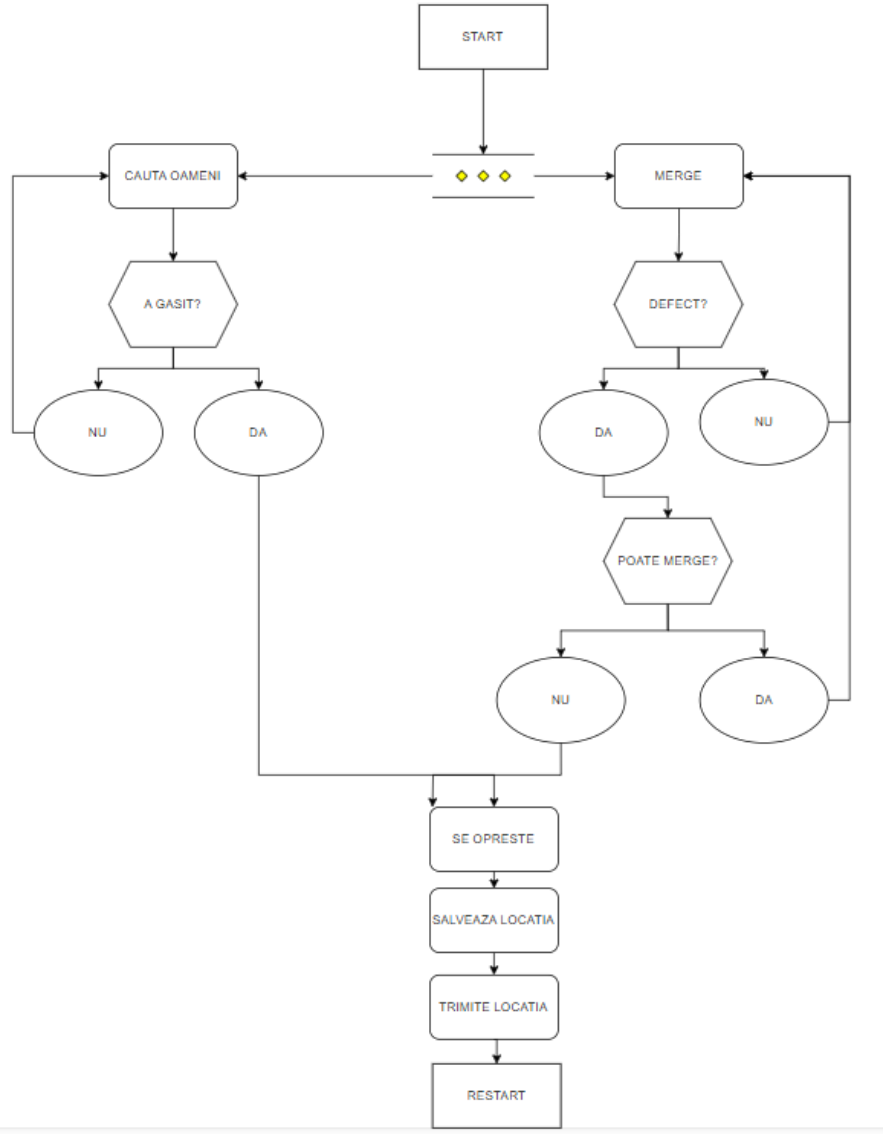


Figura 3 - Schema de Legaturi a Componentelor

7.SCHEMA LOGICA A PROGRAMULUI



Programul este foarte complex, presupunand multe schimburi de semnale, procesare continua, protocoale de comunicatii diferite intre componente, asa ca aceasta este o schema principiala a functionalitatii.

Robotul, avand un pret foarte scazut, se permite trimiterea lui in circumstante precoce, utilizatorul putandu-se lipsi de acesta. Datorita pretului scazut, este aproape de unica folosinta, singurele momente in care s-ar face o revizie ar fi schimbarea acumulatorilor daca acesta inca functioneaza.

8.DESENE DE EXECUTIE & IMAGINI

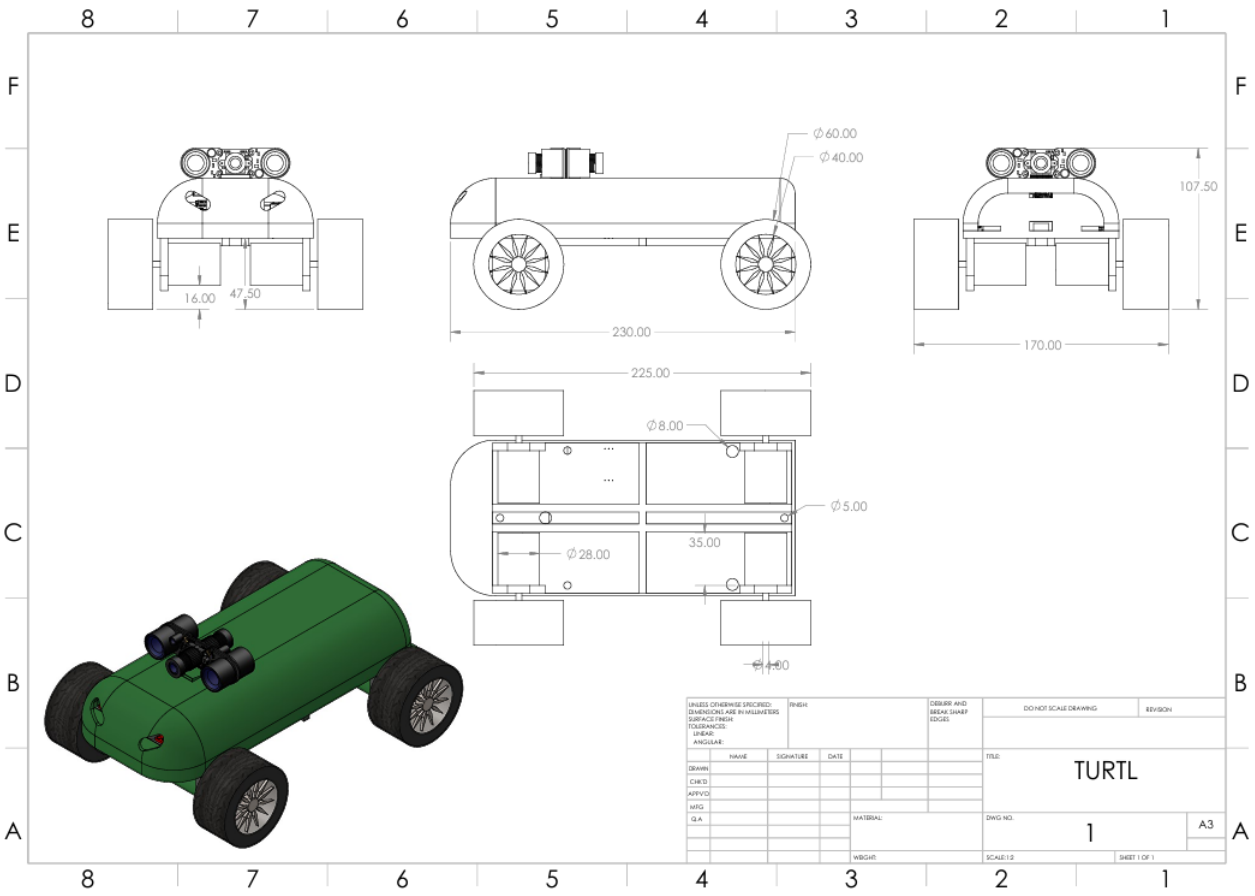
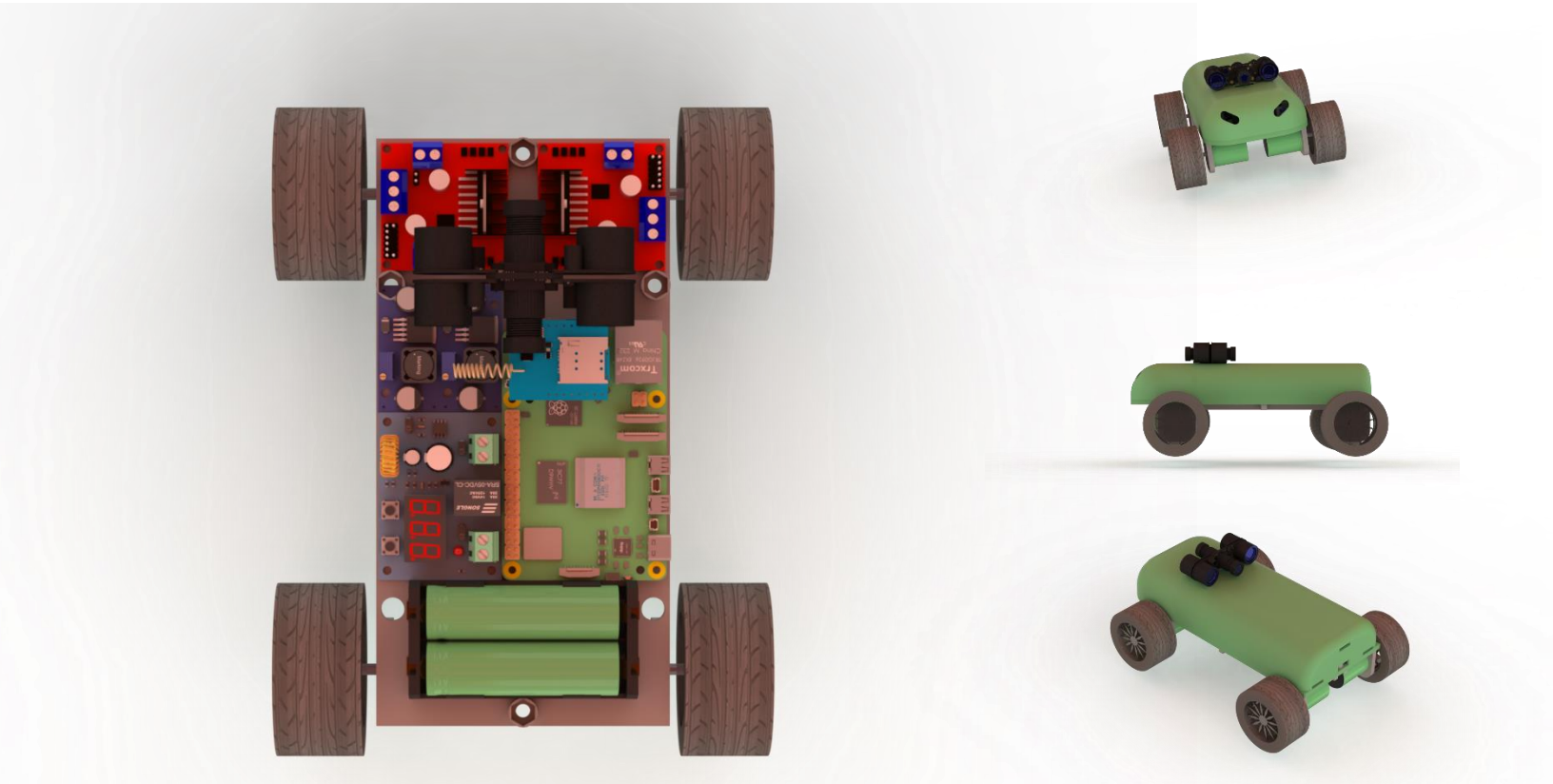
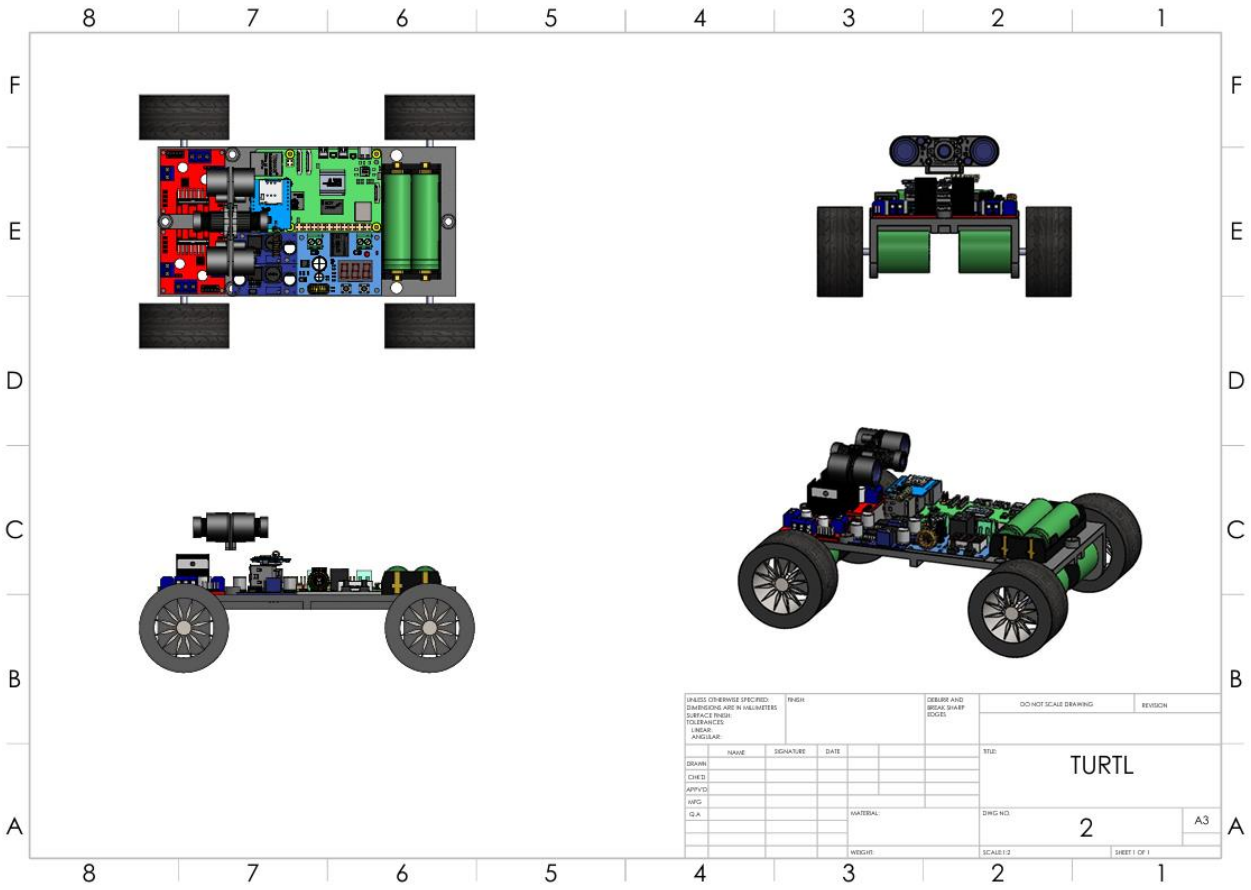


Figura 4 - Desen de Executie





MULTUMIRI SPECIALE COMUNITATII GRABCAD, MAI ALES PROFESORILOR DE ACOLO CARE PUN LA DISPOZITIE INFORMATII SI MATERIALE LIBERE SUB LICENTA EDUCATIONALA.